Resenha

Big Ball of Mud

Brian Foote

Joseph Yoder

Projeto de Software

Rafael Caetano da Silva

Belo Horizonte, MG – Março de 2026

O artigo *Big Ball of Mud*, de Brian Foote e Joseph Yoder (1997), analisa o que os autores consideram a arquitetura de software mais comum na prática, embora raramente reconhecida formalmente: a chamada “Grande Bola de Lama”. Diferentemente dos modelos arquiteturais idealizados, como arquitetura em camadas ou pipeline, o Big Ball of Mud representa sistemas que crescem de maneira desorganizada, com forte acoplamento entre componentes, uso excessivo de variáveis globais, código duplicado, documentação precária e estrutura difícil de compreender. Trata-se de um tipo de sistema cuja organização é ditada mais pela urgência e pela necessidade imediata de entrega do que por um planejamento arquitetural cuidadoso.

Os autores não tratam esse fenômeno simplesmente como um erro ou falha técnica. Pelo contrário, defendem que ele é uma resposta natural às forças reais que moldam o desenvolvimento de software. Entre essas forças estão a pressão por prazos curtos, limitações de orçamento, mudanças frequentes nos requisitos, falta de experiência no domínio do problema, rotatividade de equipes e a própria complexidade inerente ao sistema. Nesse contexto, a prioridade passa a ser fazer o sistema funcionar e colocá-lo em operação, mesmo que a estrutura interna fique comprometida.

O artigo é organizado em torno de seis padrões que descrevem como essa arquitetura emerge e evolui. O primeiro é o próprio “Big Ball of Mud”, caracterizado por crescimento descontrolado e manutenção constante baseada em remendos sucessivos. A metáfora utilizada pelos autores é a de favelas ou assentamentos improvisados, que surgem para atender necessidades imediatas com poucos recursos e pouca infraestrutura. Da mesma forma, sistemas de software podem ser construídos rapidamente para resolver problemas urgentes, mesmo que sem um planejamento de longo prazo.

O segundo padrão é o Throwaway Code. Muitas vezes, desenvolvedores criam protótipos rápidos com a intenção de descartá-los depois. No entanto, esses protótipos acabam sendo colocados em produção porque funcionam e atendem às necessidades imediatas. Com o tempo, passam a receber modificações incrementais até se tornarem sistemas permanentes, carregando consigo limitações estruturais da fase experimental.

O terceiro padrão é o Piecemeal Growth. Sistemas bem-sucedidos tendem a atrair novos usuários e novas demandas. Para atender a essas exigências, funcionalidades são adicionadas gradualmente, muitas vezes sem reestruturação global. Esse crescimento fragmentado pode corroer decisões arquitetônicas iniciais, pois cada modificação local pode comprometer a coerência do todo.

O quarto padrão, Keep It Working, enfatiza a necessidade de manter o sistema sempre funcionando. Em muitos contextos organizacionais, o software é crítico para as operações do negócio. As interrupções são inaceitáveis. Assim, mudanças são feitas com cautela e em pequenos passos, priorizando a estabilidade em detrimento de grandes refatorações. Essa abordagem reduz riscos imediatos, mas pode perpetuar problemas estruturais.

O quinto padrão é Sweeping It Under the Rug. Quando a complexidade se torna difícil de administrar, uma estratégia possível é isolar partes problemáticas do sistema, criando interfaces ou fachadas que escondam a desordem interna. Isso não elimina o problema, mas impede que ele se espalhe, permitindo que outras partes do sistema evoluam com maior organização.

Por fim, o sexto padrão é Reconstruction. Quando o sistema atinge um nível crítico de deterioração, pode ser necessário reescrevê-lo completamente. Contudo, essa decisão é arriscada e custosa. Recomeçar do zero não elimina automaticamente erros conceituais e pode repetir falhas anteriores. Ainda assim, às vezes é a única alternativa viável diante de mudanças radicais ou obsolescência técnica.

Na conclusão, os autores defendem que a Big Ball of Mud não deve ser vista apenas como um anti-padrão ou como incompetência técnica. Em muitos casos, ela representa uma fase natural da evolução do software, especialmente nos estágios iniciais, quando a equipe ainda está aprendendo sobre o domínio do problema. A arquitetura, segundo essa visão, pode emergir progressivamente à medida que o conhecimento se consolida. O verdadeiro desafio não é evitar completamente a desordem, mas reconhecer as forças que a produzem e saber quando e como investir em consolidação, refatoração ou reconstrução.

Como contribuição crítica, o artigo se destaca por sua honestidade e realismo. Ele rompe com a idealização excessiva da arquitetura perfeita e aproxima a discussão da prática cotidiana da engenharia de software. Ao mesmo tempo, pode ser interpretado como uma relativização da importância da qualidade arquitetural, se lido de forma superficial. No entanto, sua intenção principal é promover consciência: compreender por que sistemas se tornam caóticos é o primeiro passo para construir soluções mais duráveis.

Em síntese, *Big Ball of Mud* continua relevante porque aborda um fenômeno recorrente na indústria de software: a tensão constante entre entregar rapidamente e construir de forma sustentável. Ao analisar essa tensão como parte inevitável do processo evolutivo, o artigo oferece uma reflexão madura sobre arquitetura, economia e prática profissional.